

SMART GAS LEAK DETECTOR

Anggota kelompok:

- Khoiriyatun (24010125120004)
- Intan Tama Jessica Purba
(24010125120010)
- Evlyna Fedora Hartanto
(24010125120022)
- Nadia Bilqis (24010125120028)





LATAR BELAKANG



Kebakaran Gudang Pengisian Elpiji di Bekasi Diduga Dipicu Gas Bocor

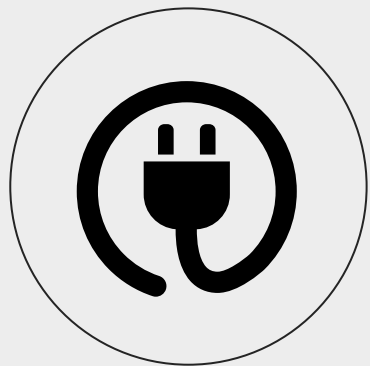
Kebakaran di SPBE Cimuning, Bekasi, melukai 12 orang akibat kebocoran gas dan arus pendek. Api bisa dipadamkan setelah bangunan rusak parah.

 detiknews / Apr 2

Insiden ledakan tabung gas LPG membuktikan bahwa deteksi manual menggunakan panca indra manusia seringkali terlambat karena hal berikut:

1. Gas tidak berwarna
2. Keterlambatan respon
3. Kurangnya sistem fail-safe (belum ada alat murah yang terintegrasi langsung ke ponsel pengguna)

* ARSITEKTUR *



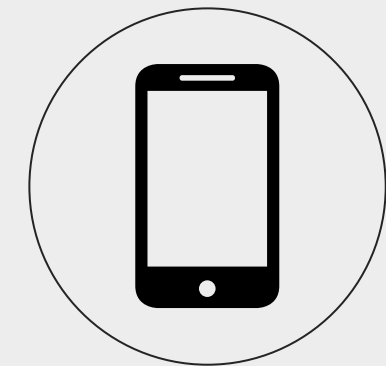
PHYSICAL LAYER

Hardware: sensor MQ-2, ESP32, Buzzer, dan LED sebagai interface lokal.



NETWORK LAYER

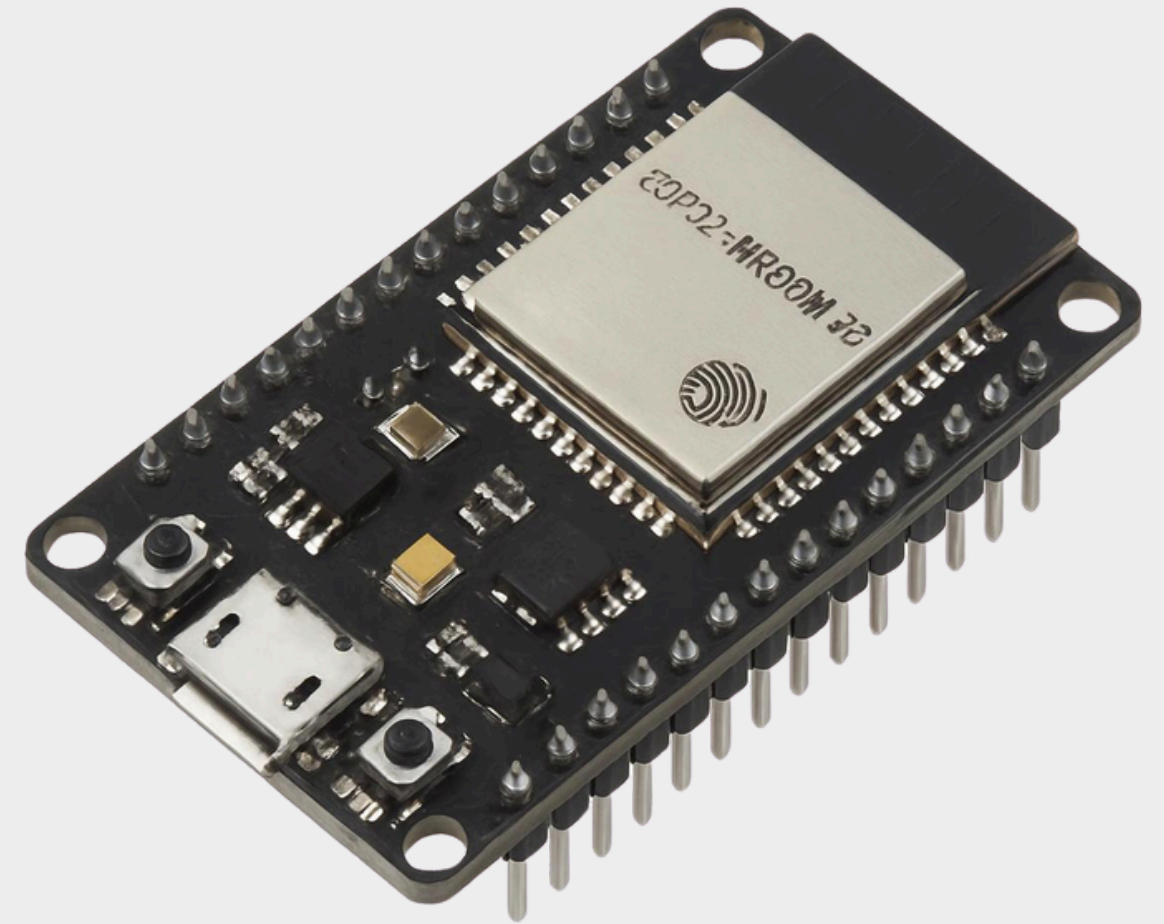
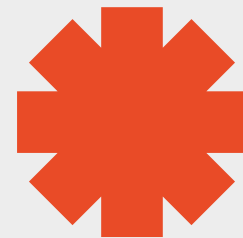
Protokol WiFi (MQTT/HTTP) mengirim data ke cloud server secara real-time.



APPLICATION LAYER

Dashboard mobile untuk notifikasi jarak jauh.

PHYSICAL LAYER



MIKROKONTROLER ESP32

Otak sistem dengan modul WiFi internal untuk efisiensi ruang dan biaya.



SENSOR GAS MQ-2

Mendeteksi konsentrasi LPG, metana, dan asap dengan sensitivitas tinggi.



AKTUATOR (BUZZER DAN LED)

Memberikan peringatan suara dan visual instan di lokasi kejadian.

NETWORK & APP LAYER

Alur data dimulai dari pembacaan analog sensor yang dikonversi menjadi data digital oleh ESP32. Data kemudian dikirim melalui jaringan WiFi 2,4 GHz menggunakan protokol jaringan untuk IoT.

Pada sisi pengguna aplikasi akan menerima notifikasi jika konsentrasi gas melewati ambang batas aman dan memungkinkan tindakan cepat meski pemilik tidak sedang di lokasi.



ALUR KERJA



1. DETEKSI

Sensor MQ-2 memantau konsentrasi gas secara real-time.



2. PROSES

ESP-32 memvalidasi data terhadap ambang batas (threshold).



3. ALARM LOKAL

Buzzer dan LED aktif seketika jika terdeteksi kebocoran gas



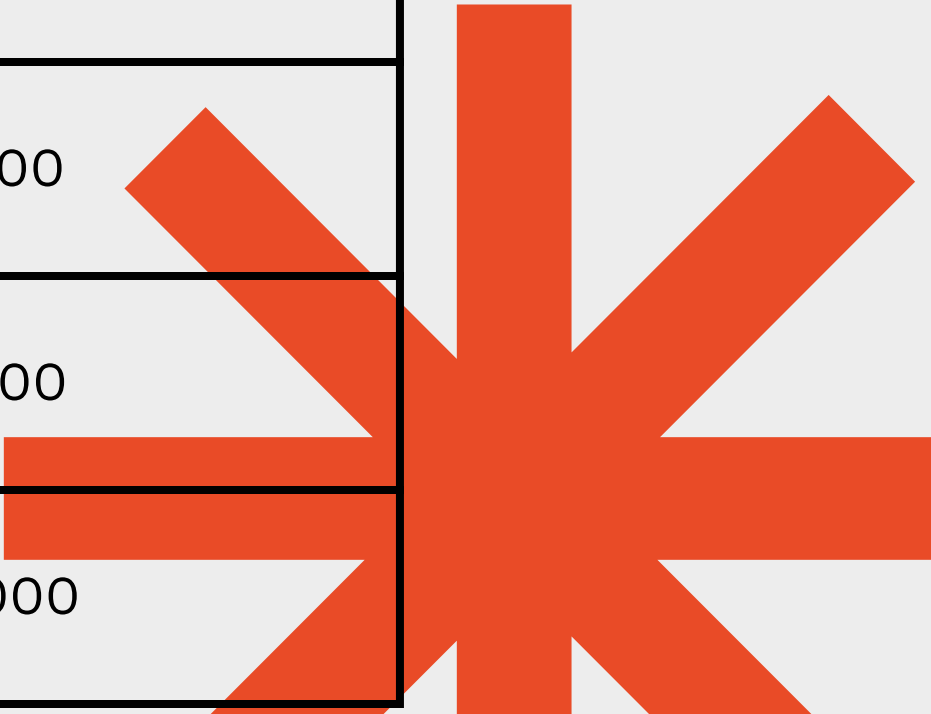
4. NOTIFIKASI

Data dikirim via Wi-Fi ke ponsel pengguna.



RENCANA ANGGARAN BIAYA

Komponen utama	Fungsi	Estimasi harga
Mikrokontroler	Pusat Kendali & Modul WiFi	Rp 75.000
Sensor Gas MQ-2 Module	Pendeteksi LPG/Smoke	Rp 28.000
Akuator (Buzzer & LED Set)	Indikator Bahaya Lokal	Rp 8.000
Power Supply Adaptor 5V/1A	Sumber Daya Sistem	Rp 35.000
Aksesori (Jumper, PCB, Caing 3D)	Integrasi Fisik Alat	Rp 40.000
Total Biaya Produksi Per Unit		Rp 186.000



POTENSI PASAR & REALISME

Detektor Konvensional

Offline (Hanya Alarm Lokal)

50%

Smart Gas Leak Detector

IoT + Real-time App

85%

**Sistem Detektor
Pabrik/Industri Besar**

Biaya Sangat Mahal (>Rp 1 jt)

70%

EKOSISTEM & STAKEHOLDER

PEMERINTAH

Regulasi standar keamanan LPG
dan dukungan pendanaan bagi
startup teknologi keselamatan

MASYARAKAT/ UMKM

Implementasi langsung pada
dapur rumah dan tempat usaha
untuk mitigasi risiko dini

ANALISIS MANFAAT

RESPONS DETIK

Kecepatan deteksi
dibawah 2 detik
setelah kebocoran
terjadi

AKSES GLOBAL

Monitoring status
rumah dari mana saja
selama ada internet

LOW MAINTENANCE

Perangkat dirancang
hemat energi dan tahan
lama

KETERBATASAN & SOLUSI

KETERGANTUNGAN WIFI

SOLUSI : Integrasi chace
alarm lokal tetap aktif
meski offline

FASE ALARAM

SOLUSI : Kalibrasi sensor
berkala via software

KOMPONEN ORGANISASI

1. PERANGKAT FISIK

- Sensor MQ-2 : mendeteksi kebocoran gas
- Buzzer : sebagai alarm suara ketika gas terdeteksi
- LED : Indikator visual

3. GATEWAY/EDGE DEVICE

ESP 32 : Menghubungkan sensor, LED, buzzer, dan internet dalam satu sistem

2. JARINGAN KOMUNIKASI

Wi-Fi : untuk mengirim notifikasi dan data deteksi gas ke aplikasi pengguna

4. PLATFORM PENYIMPANAN

Cloud, untuk monitoring

KOMPONEN ORGANISASI

● 5. APLIKASI PENGGUNA

Aplikasi pengguna menampilkan status : Aman/Bahaya
Memberi notifikasi jika terjadi kebocoran gas

● 7. TATA KELOLA DATA

- Data kebocoran dicatat
- Data kebocoran yang telah dicatat dikelola untuk laporan monitoring keamanan gas

● 6. SISTEM KEAMANAN

Menggunakan autentikasi pengguna, supaya data dan kontrol alat tidak diakses sembarang orang

● 8. PIHAK YANG TERLIBAT

- Pengguna : pengguna rumah tangga/industri
- Administrator : pihak yang mengatur aplikasi, memantau data, dan memastikan keberjalanan sistem
- Pengembang : yang merancang program
- Vendor : penyedia komponen
- Manajemen : pemilik tempat

KOMPONEN BISNIS



- Economic (Ekonomi)

Mengurangi kerugian akibat kebakaran atau ledakan gas, menekan biaya perawatan, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem monitoring otomatis.

- Environmental (Lingkungan)

Membantu mengurangi pencemaran udara dan dampak lingkungan akibat kebocoran gas berbahaya dengan deteksi dini yang lebih akurat.

- Social (Sosial)

Meningkatkan keselamatan masyarakat dan pekerja dengan memberikan peringatan dini melalui alarm maupun notifikasi otomatis ketika terjadi kebocoran gas.

THANK YOU

PRESENTED BY : KELOMPOK 3

